

绪论

(Introduction)

世界是物质的，物质是运动的。时间和空间是物质存在的形式。从宇宙间以光年为单位计算其大小的庞大星系，到人肉眼无法看到的分子、原子、电子等微观粒子，都以不同的运动形式存在着。人类本身也是物质运动和演化的产物。人类在与自然抗争获得生存与发展的过程中，不断地认识和改造自然界，建立和发展了自然科学。各门自然科学学科在各个不同的物质层次上、不同的范围内研究物质和物质运动。

1. 化学科学研究的对象与内容

化学科学是自然科学中的一门重要学科，是其他许多学科的基础。化学 (Chemistry) 是研究物质化学运动的科学，它是在分子、原子或离子等层次上研究物质的组成、结构、性质、变化规律以及变化过程中能量关系的一门科学。

化学科学来源于生产，其产生与发展与人类最基本的生产活动紧密相连，人类的衣食住行，也无不与化学科学密切相关，化学元素和化学物种是人类赖以生存的物质宝库。人类社会和经济的飞速发展，给化学科学提供了极为丰富的研究对象和物质技术条件，开辟了广阔的研究领域。化学科学来源于生产，反过来又促进了生产的进步。在应对社会发展所面临的人口、资源、能源、粮食、环境、健康等方面各种问题的严峻挑战中，化学科学都发挥了不可缺少的重要作用，作出了杰出的贡献。化学科学的发展正是这样把巨大的自然力和自然科学并入生产过程，推动了生产的迅猛发展。

化学变化的基本特征为：

① 化学变化是质变。化学变化的实质是化学键的重组，即旧化学键的破坏和新化学键的形成。因此化学要研究有关原子结构、分子结构的基本知识。

② 化学变化是定量变化。在化学变化中参与反应的元素的种类和数目不变，因此化学变化前后物质的总质量不变，服从质量守恒定律。参与化学反应的各种物质之间有确定的化学计量关系。

③ 化学变化中伴有能量变化。化学变化中化学键的改组，伴随着体系与环境之间的能量交换，它服从能量守恒定律。

了解并掌握化学变化这三个重要基本特征，将有助于我们加深对各种化学变化实质的理解，帮助我们掌握化学的基本理论和基本知识。

按照研究对象或研究目的的不同，一般可以把化学分为无机化学、分析化学、有机化学、物理化学和高分子化学等五大分支学科(二级学科)。

(1) 无机化学

无机化学 (Inorganic Chemistry) 是化学最早发展起来的一门分支学科，研究的对象是元素及其化合物 (除碳氢化合物及其衍生物)。现代无机化学是以化学元素周期表为基础，研究的主要内容是元素、单质及化合物的来源、制备、组成、结构、性质、变化和应用。

随着宇航、能源、催化、生化等领域的出现和发展，无机化学不论是在实践还是在理

论方面都有了许多新的突破。无机材料化学、生物无机化学、有机金属化学等成为当今无机化学中最活跃的一些研究领域。无机材料化学为人们提供各种性能特异的新型材料。例如,用蒸气沉积法制成的硅锗氧化物光导纤维可供 25000 人互不干扰地同时通话。1g 镧镍化合物在几百千帕的压力下竟可以吸收 100 mL H_2 ,而在减压时又可以重新释出 H_2 ,这种化合物成为一种高效的储氢剂。生物无机化学研究生物活性化合物的结构、物化性质与生物活性的关系,研究微量元素在生物体内的行为和作用。多种具有抑癌、抗癌作用的非铂族过渡元素配合物的合成,为人类征服癌症带来了福音。微量元素在生物体内的行为和作用日益引起人们的关注与认识,它们对生物体内的氧输送、酶催化、神经信息传递等过程起着至关重要的作用。各学科间交叉、融合与渗透产生的金属酶化学、物理无机化学、无机固体化学、无机高分子化学、地球化学、宇宙化学、稀有元素化学、金属间化合物化学、同位素化学等新型边缘交叉学科也都生机勃勃。

(2) 分析化学

分析化 (Analytical Chemistry) 学研究的对象是分析方法及其有关理论,研究的主要内容是物质的化学组成的定性鉴定和定量测定、物理性能的测试、化学结构的确定以及相应原理,研究解决上述各种表征和测量问题的方法。

分析化学包括成分分析和结构分析两个方面。成分分析主要可以划分为定性分析 (Qualitative Analysis) 和定量分析 (Quantitative Analysis)。若按分析方法所依据的原理来分,可划分为化学分析 (Chemical Analysis) 和仪器分析 (Instrumental Analysis)。化学分析是以物质的化学反应为基础的分析方法。仪器分析则是利用特定仪器,以物质的物理和物理化学性质为基础的分析方法,包括了光学分析法、电化学分析法、色谱分析法、质谱分析法和放射化学分析法等。

分析化学若按分析对象来划分,有无机分析和有机分析。无机分析的分析对象是无机物。在无机分析中通常要求鉴定试样是由哪些元素、离子、原子团或化合物组成的,各组成成分的质量分数是多少,有时也要求测定它们的存在形式(物相分析)。有机分析的分析对象是有机物。有机分析不仅要求鉴定试样物质中的组成元素,更重要的是要进行试样的官能团分析和结构分析。

生产的高度发展要求分析化学不能只仅仅限于测定物质的组分和含量,而且要能够提供更多更全面的信息。科学技术的不断进步,促进了分析化学理论和分析技术的发展,分析化学产生了许多新的测试方法和测试仪器。分析化学充满了活力。在分析实验室中,现代分析仪器所须采用的试样量已经可以少至 10^{-13} g,体积可以小至 10^{-12} mL,检出限量可以达到 10^{-15} g,可以连续提供时间、空间分辨率很高的多维分析数据。而化学计量学的迅速兴起,已使分析化学由单纯的提供数据上升到从分析数据中充分获取有用的信息和知识,成为生产和科研中实际问题的解决者。

目前,生命科学、信息科学和计算机技术的发展,使分析化学进入第三次变革之中。分析化学在测定物质的组成和含量的同时,还要对物质的状态(氧化-还原态、各种结合态、结晶态)、结构(一维、二维、三维空间分布)、微区、薄层和表面的组成与结构以及化学行为和生物活性等作出瞬时追踪、无损和在线监测[原位 (in situ)、活体内 (in vivo)、在线 (on line)、线中 (in line)、实时 (real time) 分析]等分析测试及过程控制,甚至要求直接观察到原子和分子的形态与排列。计算机与分析仪器的联用,更

是极大地提高了分析仪器提供信息的功能。现代分析化学正在向快速、准确、微量、微区、表面、自动化等方向发展。例如,新的过程光二极管阵列分析器(process diode array analyzer)可以做多组分气体或流动液体的在线分析,应用于试剂、食品、药物等生产过程中的产品质量控制分析,它在短短的1秒钟内就可以提供出1800种气体、液体或蒸气的分析结果。

(3) 有机化学

有机化学(Organic Chemistry)研究的对象是碳氢化合物及其衍生物,研究的主要内容是有机化合物的性质、结构、合成方法,有机物之间的相互转变及其变化规律和理论。1928年,德国科学家Wöhler在加热氰酸铵时获得了尿素,证明了一个典型的有机物能够从无机物产生,宣告了生机论的破产。有机合成的迅速发展导致了有机化学的建立。

(4) 物理化学

物理化学(Physical Chemistry)应用物理测量方法和数学处理方法来研究物质及其反应,以寻求化学性质与物理性质间本质联系的普遍规律。它主要包括化学热力学、化学动力学和结构化学三个方面的研究内容。化学热力学(Chemical Thermodynamics)研究化学反应发生的方向和限度。化学动力学(Chemical Dynamics)研究化学反应的速率和机理。结构化学(Structural Chemistry)研究原子、分子水平的微观结构以及这种结构和物质宏观性质间的相互关系,其称为量子化学(Quantum Chemistry)的一个重要领域则以量子力学原理为基础,探讨各类化学键的本质以及原子与分子中电子运动与核运动的状态,从而在理论上阐明许多基本的化学问题。

(5) 高分子化学

高分子化学(Polymer Chemistry)研究的对象是高分子化合物(或称聚合物),研究的主要内容高分子化合物的结构、性能、合成方法、反应机理和高分子溶液的性质。自20世纪30年代H. Staudinger建立高分子学说以来,高分子化学得到了飞速长足的发展。各种以高分子化合物为基础的具有独特优良性能的新型合成材料,如塑料、橡胶、合成纤维、涂料、黏合剂等不断涌现,已被广泛应用于工农业生产及人们的日常生活之中。

今天,化学与物理一起成为当代自然科学的核心。化学已成为高科技发展的强大支柱。化学与人类的生存息息相关。

当前化学发展的总趋势可以概括为:从宏观到微观,从静态到动态,从定性到定量,从体相到表相,从描述到理论。化学在理论方面将会有更大的突破。在美国化学会成立一百周年纪念会上,原美国化学会会长G. T. Seaborg发表演讲时就指出:“化学必将有指数的而不是线性的增长。化学将在它对人类生活的影响方面发挥日益重大的作用”。

现代科学技术的迅猛发展,促进了不同学科的深入发展、交叉与融合,不同科技领域的共鸣与共振,必将爆发出更为惊人的综合效果。人类对物质世界的探索至广、至深,令人惊叹!目前,科学研究所涉及的空间线度已可从 10^{-18} m(电子半径)到 10^{26} m(100亿光年),纵贯44个数量级,人们凭借扫描隧道显微镜已经能比较直观地看到原子和分子的形貌;所涉及的时间范围已可从 10^{-22} s(共振态粒子)到 10^{18} s(100亿年),横穿40个数量级。人们运用闪光分解技术已经可以直接观测到化学反应最基本的动态历程。人们已可以在飞秒级(10^{-15} s)的时间内追踪化学变化。与分子器件、纳米材料、生物体系的模拟有关的亚微观体系的研究备受青睐。纳米技术涉及到原子或分子团簇、超细微粒并与

微电子技术密切相关,不只有理论意义而且有实用意义。与此同时,人们把越来越多的注意力投向处理复杂性问题,特别是化学与生物学、生命科学相关联的一些领域。一些物理学的新思想,如非线性科学(Nonlinear Science)中的耗散结构理论、混沌(Chaos)理论、分形(Fractal)理论等在化学中的应用日广,前景引人注目。可以估计到,在解决以开放、非平衡态为特点的生命体系中的化学问题时,必将引起化学领域的新的突破。

2.“无机及分析化学”课程的基本内容及其与学科之间的关系

(1)课程的主要内容

无机及分析化学课程是对原无机化学和分析化学课程的基本理论、基本知识进行优化组合、有机结合而成的一门课程。其基本内容包括:

① 近代物质结构理论

研究原子结构、分子结构和晶体结构,了解物质的性质、化学变化与物质结构之间的内在联系。

② 化学平衡理论

研究化学平衡原理以及平衡移动的一般规律,具体讨论酸碱平衡、沉淀-溶解平衡、氧化还原平衡和配位平衡。

③ 元素化学

在化学元素周期律的基础上,研究重要元素及其主要化合物的结构、组成、性质的变化规律。

④ 物质组成的化学分析方法及有关理论

应用化学平衡原理和物质的化学性质,确定物质的化学成分、测定各组分的含量,亦即通常所说的定性分析和定量分析。掌握一些基本的分析方法。

因此,无机及分析化学课程的基本内容可以简单归纳为“结构”、“平衡”、“性质”、“应用”八个字。学习无机及分析化学,就是要理解并掌握物质结构的基础理论、化学反应的基本原理及其具体应用、元素化学的基本知识,培养运用无机及分析化学的理论去解决一般无机及分析化学问题的能力。

化学是一门以实验为基础的科学,化学实验始终是化学工作者认识物质、改变物质的重要手段。我国无机化学家戴安邦院士结合化学教育深刻指出,化学人才的智力因素由动手、观察、查阅、记忆、思维、想象和表达七种能力组成,能够在化学实验中得到全面的训练。因此,在学习化学基本知识、基本理论的同时,必须十分重视实验,对自己进行严格、科学的实验基本操作训练,掌握实验基本技能,培养良好的科学素养。

强调化学实验的重要并不意味着可以忽视理论的指导作用。理论能指导实践,理论能指导学习。由现象的认识提高到理论的高度,就是由感性认识到理性认识的飞跃。但是这种理性认识还必须回到实践中去,这就是检验理论和发展理论的过程,这是另一个更为重要的飞跃。

(2)课程与学科的关系

无机化学、分析化学两门课程的有机融合,可以解决相对较多的平面重复问题,提高两门课程的学习效率。但是应该明确,做为化学的二级学科,无机化学、分析化学还是独立存在的。对同一个问题的讨论,两门学科有共性的问题,但又由于学科对研究对象要求的不同或为了问题讨论的方便而有其不同的方法或手段。例如同样是化学平衡的

讨论,平衡的移动会影响定量化学分析的准确性,甚至对测定结果产生严重的影响。因此分析化学对化学平衡的讨论就相对严密。多一种方法,多一种思路,同时明确不同学科对某一问题的要求不同,在后续课程或将来的工作中通过学习和实践,用不同的方法处理所需解决的问题还是会有一定帮助的。

3.无机及分析化学课程的学习方法

课程的学习过程应努力掌握以下学习方法

① 科学方法和科学思维。科学的方法就是在仔细观察实验现象、搜集事实、获得感性知识的基础上,经过分析、比较、判断,加以由此及彼、由表及里的推理和归纳,得到概念、定律、原理和学说等不同层次的理性知识,再将这些理性知识应用到实践中去,在实践的基础上又进一步丰富理性知识。学习无机及分析化学也是一个从实践到理论再到实践的过程,在这整个过程中,人脑所起的作用就是科学思维。

② 掌握重点,突破难点。要在课前预习的基础上,认真听课,根据各章的教学基本要求进行学习。凡属重点一定要学懂学通,领会贯通;对难点要作具体分析,有的难点亦是重点,有的难点并非重点。

③ 学习中注意让“点的记忆”汇成“线的记忆”。记忆力的培养有四个指标:记忆的正确性、敏捷性、持久性和备用性。对课程的基本理论、基本知识要反复理解与应用,在理解中进行记忆。把“一”记住了,真正理解了,“一”可以变成“三”。通过归纳,寻找联系,由“点的记忆”汇成“线的记忆”。

④ 着重培养自学能力,学会学习。大学的学习不应该再是老师按教材顺序讲授,阶段给小结,考前划重点或考试范围的学习。现代的学习已经是立体化的学习,课外的学习已经不再局限于图书馆、资料室以及传统的答疑,“老师”已不再是传统意义上的老师。即使课堂中老师讲授的“前沿”、“进展”,将来走向社会时可能就已过时,而且可能还要面临着许许多多新的知识。国内外众多名校或名师的网络公开或共享课(如网易公开课 <http://open.163.com/>; 爱课程 <http://www.icourses.cn/home/>)、慕课(如慕课网 <http://www.moocs.org.cn/>)、微课(如 <http://weike.enetedu.com/>)以及各所学校自己的数字图书馆、精品课程网站,或视频公开或共享课网站,或慕课网站等都可以选择到自己学习所需要的内容。许多化学、化工、材料的网站也可以解决现在以及将来我们的需求,平时应关注或收藏。在无机及分析化学课程的学习过程中,麻省理工学院的“化学原理(Principles of chemical science)”视频公开课不仅是一门很好的双语课程(有中文字幕),也是学习专业英语及词汇、练习专业英语听力非常好的一门课程。诺丁汉大学的“元素周期表”将看似枯燥乏味的元素、化合物等的学习用实验演示、访谈解惑、现场考察等手段有机结合的方式而变得有趣、有吸引力。课后与老师的沟通方式也不再局限于电话或短信,或邮件,可以通过QQ、微信等现代手段,QQ群答疑、视频聊天等方式及时与老师沟通,解决疑难问题。

⑤ 十分重视实验,掌握技能。结合实验,巩固、深入、扩大理论知识,掌握实验基本操作技能,培养重事实、贵精确、求真相、尚创新的科学精神,实事求是的科学态度以及分析问题、解决问题的能力。

⑥ 学点化学史。化学在其形成、发展过程中,有无数前辈为此付出了辛勤的劳动,作出了巨大的贡献。他们的成功经验与失败教训值得我们借鉴,而他们那种不怕困难、百折不

挠、脚踏实地、勤奋工作、严谨治学、实事求是的精神更是我们学习的榜样。

(7)批判性学习。在具有一定学习基础及自学能力的基础上，应该带有一种批判性观点对待教材内容，对待老师的讲课，对待“度娘”。教材中所写的、老师所讲的不一定都是正确或完全正确的，网上一些问题的“标准”答案更是不能照搬，全盘接受。